

TP2

EXERCICE 1 : On considère le script suivant :

```

1 def tri_insertion(liste):
2     for i in range(1, len(liste)):
3         k = i          # la cle est liste[k]
4         while liste[k] < liste[k-1] and k > 0:
5             liste[k-1] , liste[k] = liste[k] , liste[k-1]
6             k = k - 1

```

1. Compléter la trace suivante après l'appel suivant :

```

L = [4,1,3]
tri_insertion(L)

```

Ligne	L[0]	L[1]	L[2]	i	k	WHILE	L[k-1]	L[k]
	4	1	3					

2. Quelle est la complexité de cet algorithme?

3. Proposez un variant de boucle :

EXERCICE 2 :

Écrire une fonction `plus_petit(k,T)` qui prend en paramètre un entier k et un tableau T dont la longueur est supposée au moins égale à k et renvoie un tableau qui contient, dans l'ordre les k plus petits éléments de T

```

T = [5,7,1,4,3,9,0,-2]

liste_plus_petits = plus_petit(3,T)

print(liste_plus_petits)
>>> [-2,0,1]

```